CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : GERMINATION DES GRAINES ET BILAN

Correction de l'exercice 1 : Les conditions de la germination

1) Conditions

Externes : de l'**eau** (lot 2), du **dioxygène** (lot 3), une **température** convenable (lot 4). **Interne** : un **embryon vivant** (lot 6) (et la levée d'une éventuelle dormance).

2) Lumière

Non : les graines germent aussi bien à l'obscurité (93 %) qu'à la lumière (95 %).

3) Grenier sec

Sans eau, la graine reste en vie ralentie : son métabolisme est trop faible pour permettre la germination.

Correction de l'exercice 2 : Respiration et réserves au cours de la germination

1) Analyse

La masse sèche diminue de 4 000 à 3 300 mg jusqu'au 8e jour, puis remonte. L'absorption d'O_2 augmente fortement (de 1 à 40) : la respiration est intense.

2) Diminution

Les réserves (amidon) sont oxydées par la **respiration** pour fournir l'énergie de la croissance de l'embryon ; le CO_2 et l'eau produits sont perdus : la masse sèche diminue.

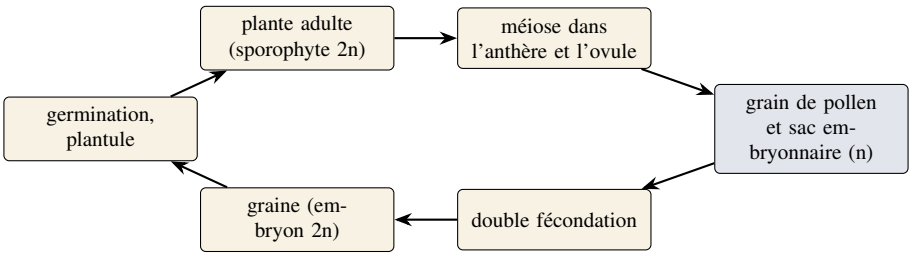
3) Augmentation

Les premières feuilles vertes réalisent la **photosynthèse** : la plantule fabrique plus de matière organique qu'elle n'en consomme.

4) Amidon

Il est hydrolysé en sucres solubles (maltose, glucose) par l'**amylase**, puis transporté vers l'embryon où il est respiré ou utilisé pour la construction des cellules.

Correction de l'exercice 3 : Le cycle de développement d'une plante à fleurs



Phase **haploïde** : de la méiose à la fécondation (pollen, sac embryonnaire). Phase **diploïde** : de la fécondation à la méiose suivante (embryon, plante). La phase **diploïde** est très largement dominante ; les gamétophytes sont réduits à quelques cellules.

Correction de l'exercice 4 : **Vrai ou faux**

1) **Faux** : le grain de pollen est un gamétophyte mâle qui produit deux gamètes. 2) **Vrai**. 3) **Faux** : le fruit provient de l'ovaire ; l'ovule donne la graine. 4) **Faux** : elle respire très faiblement (vie ralentie). 5) **Vrai**. 6) **Vrai** : le tube pollinique conduit les gamètes jusqu'à l'oosphère.

Correction de l'exercice 5 : **Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse**

Introduction : la reproduction sexuée des plantes à fleurs comporte méiose et double fécondation ; elle produit des graines.
I. Formation des gamètes : pollen et sac embryonnaire (méiose puis mitoses).
II. Pollinisation et fécondation : transport du pollen, germination, tube pollinique, double fécondation.
III. Formation de la graine et du fruit : embryon, albumen, téguments ; ovaire transformé en fruit ; dissémination.
IV. Germination : conditions (eau, O_2, température, embryon vivant) ; utilisation des réserves par la respiration ; photosynthèse de la plantule ; nouvelle plante.
Conclusion : ce cycle assure la multiplication et la diversité génétique de l'espèce.

LN_EDUCATION